

Análise de Fluxo e Modelagem de Ameaças

Integração de Inteligência Artificial Semântica & Framework PLOT4AI

Este documento formaliza a reestruturação do ecossistema do projeto com a futura inclusão de recursos de Inteligência Artificial (Processamento Semântico). O objetivo central reside na tradução e simplificação da linguagem acadêmica para o contexto de mercado, mapeando detalhadamente os fluxos e as potenciais vulnerabilidades ligadas ao uso de LLMs, alucinações e proteção de propriedade intelectual.

1. Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) - Nível 1 (Com IA Posterior)

Tipo de Elemento	ID	Elemento	Descrição da Função / Responsabilidade
ENTIDADE EXTERNA	EE01	Pesquisador	Autor responsável por cadastrar e gerenciar seus projetos de forma manual e revisar/aprovar as traduções geradas pela IA.
ENTIDADE EXTERNA	EE02	Usuário Corporativo	Empresas, investidores ou gestores públicos que buscam soluções e iniciam contato.
ENTIDADE EXTERNA	EE03	Administrador Institucional (NIT)	Responsável por auditar, validar e aprovar a publicação das pesquisas.
PROCESSO	P01	Autenticar e Gerenciar Conta	Controla o cadastro e login seguro de usuários por e-mail e senha.
PROCESSO	P02	Submeter e Gerenciar Pesquisas	Cadastro de resumos e títulos, com o agente de IA atuando como assistente na simplificação do texto acadêmico.
PROCESSO	P03	Moderar e Aprovar Publicações	Fluxo de governança onde a instituição aprova ou rejeita um projeto antes da publicação.
PROCESSO	P04	Motor de Busca, Dashboard e Agente de IA	Processa consultas por palavras-chave e exibe os resumos comerciais gerados pela IA para facilitar o entendimento corporativo.
PROCESSO	P05	Canal de Comunicação (Chat Interno)	Centraliza o envio de mensagens e as notificações automáticas pós-conexão.
DEPÓSITO DADOS	D01	BD de Usuários	Armazena dados cadastrais obrigatórios e credenciais (PII).
DEPÓSITO DADOS	D02	BD de Pesquisas	Guarda o acervo de projetos, histórico de alterações, as traduções geradas pela IA e o status de moderação.
DEPÓSITO DADOS	D03	BD de Mensagens e Contatos	Armazena os históricos de conversas e os canais criados automaticamente.

Tipo de Elemento	ID	Elemento	Descrição da Função / Responsabilidade
DEPÓSITO DADOS	D04	BD de Logs da IA	Armazena temporariamente os prompts de processamento semântico.

2. Planilha de Análise de Ameaças Reajustada (PLOT4AI)

ID Ameaça	ID Elemento / Tipo	Categoria PLOT4AI	Descrição da Ameaça (Cenário do Projeto)	Mitigação Proposta
IA-001	Agente IA Processo	Data	O sistema enviar o texto integral das pesquisas para uma API de LLM pública (ex: OpenAI) que utilize esses dados confidenciais para treinar seus próprios modelos globais.	Privacidade de API: Uso estrito de LLMs com <i>opt-out</i> de treinamento de dados corporativos.
IA-002	P04 (Motor Busca) Processo	Identifiability	A IA, ao reescrever o texto acadêmico, incluir inadvertidamente nomes de pesquisadores ou laboratórios que o autor queria manter em anonimato na listagem pública.	Filtros de Anonimização via System Prompt da IA.
IA-003	Agente IA Processo	Accessibility	O serviço da IA ter privilégios excessivos e começar a indexar/ traduzir projetos que ainda estão pendentes de aprovação pelo NIT, expondo pesquisas precocemente.	Isolamento de Contexto nas API Rules do PocketBase.
IA-004	P04 (Motor Busca) Processo	Security	Usuários da indústria utilizarem técnicas de <i>Prompt Injection</i> para forçar a IA a revelar a metodologia completa e os dados técnicos protegidos da pesquisa.	Sanitização e RAG Restrito na barra de pesquisa.
IA-005	P02 (Submeter) Processo	Unawareness	O pesquisador submeter seu trabalho e não consentir ou não ser informado que uma IA irá alterar suas palavras para gerar o resumo comercial visível às empresas.	Fluxo de Consentimento e botão de Revisão explícitos.

ID Ameaça	ID Elemento / Tipo	Categoria PLOT4AI	Descrição da Ameaça (Cenário do Projeto)	Mitigação Proposta
IA-006	Agente IA Processo	Ethics	A IA alucinar ou simplificar excessivamente a pesquisa, alterando o seu objetivo real e criando falsas promessas de solução para os usuários corporativos.	Ancoragem de Fidelidade e funcionalidade de denúncia de erro.
IA-007	D02 (BD Pesquisas) Depósito Dados	Safety	A tradução da complexidade acadêmica gerar um resumo detalhado o suficiente para quebrar o ineditismo da invenção, prejudicando futuros pedidos de patente.	Controle rigoroso de Profundidade do <i>output</i> gerado.
IA-008	D04 (Logs IA) Depósito Dados	Non-compliance	O sistema armazenar indefinidamente as versões originais enviadas para a IA e todos os prompts transacionados, criando um passivo de dados desnecessário.	Retenção Efêmera (descarte total após 7 dias).